

# Álgebra Linear e Geometria Analítica (M1002) - Segundo teste

Duração: 60 minutos

28 de Novembro de 2018

Nome: ..... N.: .....

Leia com atenção as informações seguintes:

Durante o exame:

- Não pode consultar notas, livros ou outros alunos.
- O seu telemóvel tem de estar **desligado**.
- O desrespeito por alguma destas regras conduz à anulação do seu teste e a um eventual processo disciplinar.

---

*Este teste é constituído por 4 grupos de questões. Todas as respostas devem ser bem justificadas.*

1. [0.75 valores] Indique justificando se o seguinte conjunto é um subespaço vectorial de  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  munido das operações usuais

$$\{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : |A| \neq 0\} \cup \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right\}$$

2. Considere em  $\mathbb{R}^4$  os subespaços

$$V = \langle (2, 0, 2, 1), (1, 1, 0, 1/2), (0, 2, -2, 0) \rangle$$

$$W = \{(x, y, z, w) : 2w - z = 0\}$$

(a) [0.75 valores] Construa justificando uma base de  $V$ .

(b) [0.75 valores] Construa uma base de  $\mathbb{R}^4$  que inclua a base de  $V$  encontrada na alinea anterior.

(c) [0.75 valores] Indique, justificando,  $\dim(V + W)$  e  $\dim(V \cap W)$ .

3. Seja  $E$  um espaço vectorial de dimensão 3 e  $\mathcal{B}_1 = (b_1, b_2, b_3)$ ,  $\mathcal{B}_2$  e  $\mathcal{B}_3$  bases de  $E$ . Sabendo que

$$M(Id; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad M(Id; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) [0.75 valores] Indique, **sem justificar**, as coordenadas de  $b_1 + b_2$  na base  $\mathcal{B}_2$ .

- (b) [0.75 valores] Complete, **sem justificar** e usando as matrizes acima, como produto de duas matrizes (não tem de calcular o produto nem de calcular inversas)

$$M(Id; \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3) =$$

- (c) [0.75 valores] Supondo  $E = \mathbb{R}^3$ , indique justificando se existe, uma base  $\mathcal{B}_4$  tal que

$$M(Id; \mathcal{B}_4, ((1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0))) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 3 \\ 7 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

4. [0.75 valores] Dado  $E$  um espaço vectorial de dimensão finita qualquer e  $F$  um subespaço próprio de  $E$  ( $F \neq E$ ), indique justificando se existe  $F'$  subespaço de  $E$  tal que  $E = F \oplus F'$ .